

Università di Catania
Dipartimento di Matematica e Informatica
Corso di Studio in Informatica, A.A. 2024-2025
Compito di Programmazione 1 e Laboratorio F-N
2 dicembre 2025

Si scriva un programma in linguaggio C che:

A. [4 punti] Prenda in input da riga di comando tre parametri:

1. `input_filename`: una stringa contenente il nome di un file di input (ad esempio "ordini.txt").
2. `output_filename`: una stringa contenente il nome di un file di output (ad esempio "report.txt").
3. `min_priority`: un numero intero.

Il programma deve controllare che entrambi i nomi dei file abbiano estensione .txt e che il parametro `min_priority` sia compreso tra 1 e 5 (inclusi). Se i parametri passati non rispettano i requisiti richiesti, il programma stampa un messaggio di errore sullo standard error e termina la sua esecuzione con un appropriato codice di terminazione.

Si stampino a schermo i valori dei parametri presi in input.

B. [8 punti] Si assuma che il file di input contenga una lista di ordini, uno per riga. Ogni riga riporta i seguenti dati separati da spazi:

- **ID Ordine** (intero univoco)
- **Cognome Cliente** (stringa, max 50 caratteri)
- **Importo** (numero decimale float)
- **Priorità** (intero, da 1=bassa a 5=alta)

Il programma legga il contenuto del file e inserisca gli ordini in una **Coda Q** gestita dinamicamente. *Si stampi a schermo il contenuto della coda Q nell'ordine di inserimento.*

C. [8 punti] Si calcoli l'**importo medio** di tutti gli ordini presenti nella coda Q. Successivamente, si individui e si copi in un nuovo array `Arr` (allocato dinamicamente) l'elenco degli ordini che hanno un importo **strettamente superiore** alla media calcolata. Si ordini l'array `Arr` in senso **decrescente** in base all'importo, utilizzando l'algoritmo **Insertion Sort**.

Si stampi a schermo l'importo medio calcolato e il contenuto dell'array ordinato.

D. [7 punti] Si torni a lavorare sulla coda Q. Si rimuovano dalla coda tutti gli ordini che hanno una priorità **strettamente inferiore** al valore `min_priority` passato da riga di comando. L'operazione deve preservare l'ordine relativo degli elementi rimasti (la struttura deve rimanere una Coda). Suggerimento: si usi una strategia di estrazione (dequeue) e reinserimento (enqueue) condizionale (si inserisce nuovamente l'elemento solo se la priorità è sufficiente).

Si stampi a schermo il contenuto della coda Q dopo l'operazione di filtraggio.

E. [3 punti] Scriva sul file di testo indicato da `output_filename` il contenuto finale della coda Q (gli ordini rimasti dopo il filtraggio). Ogni riga del file di output deve seguire il formato:

ID,Cognome,Importo,Priorità

Nota: gestire opportunamente i casi in cui i file non possono essere correttamente aperti in lettura o scrittura stampando un errore sullo standard error e terminando l'esecuzione del programma.

Specifiche

Il programma potrà essere articolato in un unico file sorgente, ma dovrà contenere almeno le seguenti funzioni con opportuni parametri formali:

- `decodeParameters`: funzione che analizza `argc` e `argv`, valida gli input e li restituisce (ad esempio tramite una struct). Gestisce gli errori di input.
- `readInputToQueue`: funzione che legge il file e costruisce la coda Q come definito nel punto B.
- `processStatisticsAndSort`: funzione che calcola la media, popola l'array `Arr` e lo ordina usando Insertion Sort (punto C).
- `filterQueueByPriority`: funzione che modifica la coda Q rimuovendo gli elementi a bassa priorità (punto D).
- `writeOutput`: funzione che scrive il risultato su file (punto E).

Note

- **Durata della prova:** 120 minuti.
- **È VIETATO** usare variabili globali.
- Si inseriscano i file sorgenti direttamente nella propria home directory.
- Accesso alla documentazione disponibile tramite il browser al link: <https://devdocs.io/c/>.

Output di controllo

Si consideri il seguente file `ordini.txt`:

```
101 Rossi 50.50 2
102 Bianchi 120.00 5
103 Verdi 30.00 1
104 Neri 80.00 4
105 Gialli 150.50 3
```

Eseguendo il programma con il comando: `./soluzione ordini.txt report.txt 3`

Il programma stamperà il seguente contenuto:

=====A Parametri=====

Input: `ordini.txt`
Output: `report.txt`
Min Priority: 3

=====B Contenuto Coda Q (Iniziale)=====

```
[101] Rossi: 50.50 (P:2)
[102] Bianchi: 120.00 (P:5)
[103] Verdi: 30.00 (P:1)
[104] Neri: 80.00 (P:4)
[105] Gialli: 150.50 (P:3)
```

=====C Statistiche e Array Top=====

Importo Medio: 86.20
Array Ordinato (Insertion Sort - Desc):
1. [105] Gialli: 150.50
2. [102] Bianchi: 120.00

=====D Coda Q Filtrata (Priority >= 3)=====

```
[102] Bianchi: 120.00 (P:5)
```

[104] Neri: 80.00 (P:4)

[105] Gialli: 150.50 (P:3)

=====E Scrittura File=====

File report.txt scritto correttamente.

E produrrà un file report.txt con il seguente contenuto:

102,Bianchi,120.00,5

104,Neri,80.00,4

105,Gialli,150.50,3